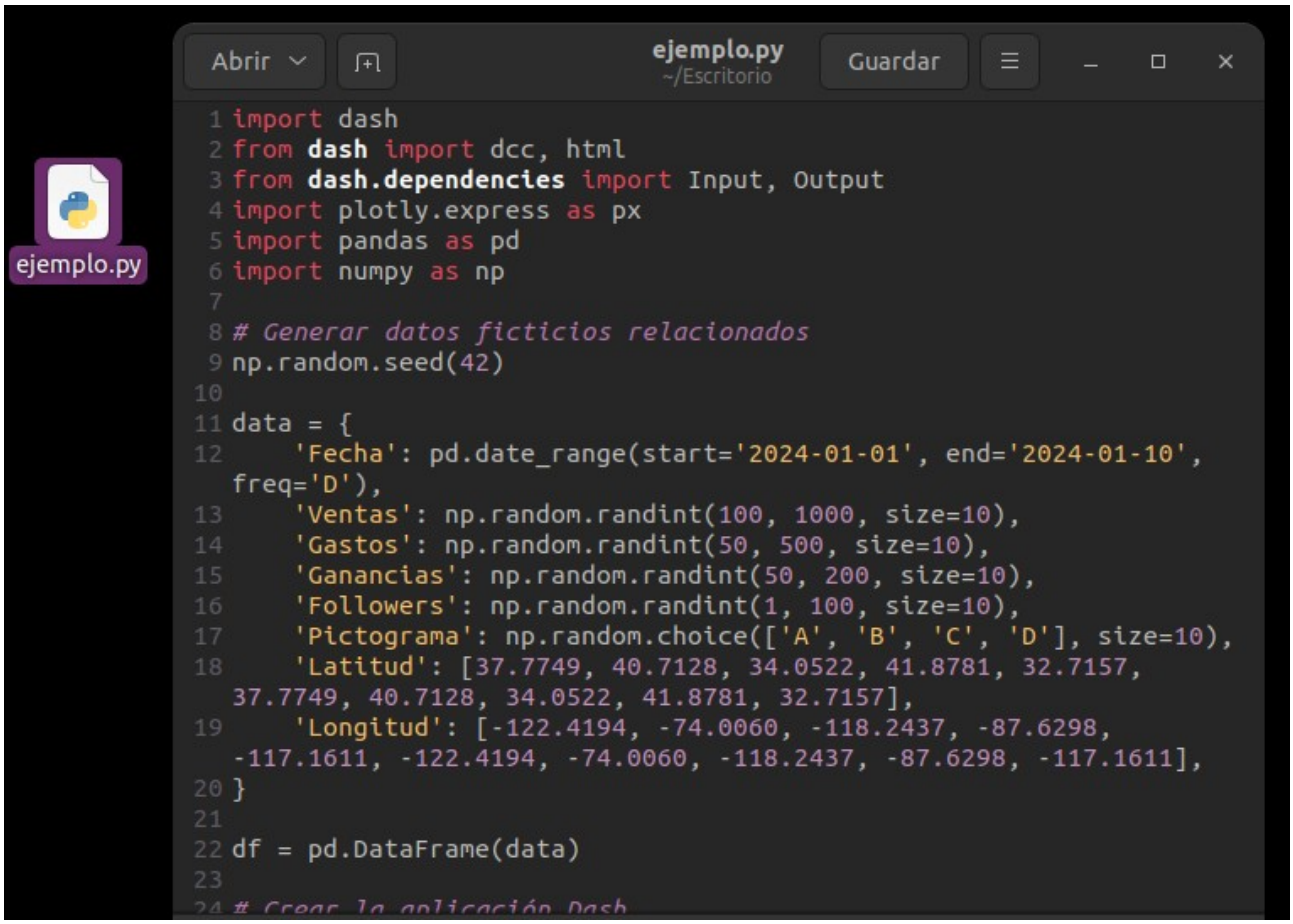
inkor
inkorformacion.com

IFCT032PO
DATA MINING
BUSINESS INTELLIGENCE

23 mayo al 5 Junio 2024

SAN SEBASTIÁN · MADRID · BARCELONA · VALENCIA · MÁLAGA · PAMPLONA · LOGROÑO · QUERÉTARO (MX)

1. Empezamos por conseguir un código. Como vimos existen librerías de donde sacar estas demos, para crear dashboards tenemos estas: **Dash y Plotly,** buscamos un script como podría ser el siguiente, pudiendo representar los gráficos que necesitemos.




```python
import dash
from dash import dcc, html
from dash.dependencies import Input, Output
import plotly.express as px
import pandas as pd
import numpy as np

# Generar datos ficticios relacionados
np.random.seed(42)

data = {
    'Fecha': pd.date_range(start='2024-01-01', end='2024-01-10', freq='D'),
    'Ventas': np.random.randint(100, 1000, size=10),
    'Gastos': np.random.randint(50, 500, size=10),
    'Ganancias': np.random.randint(50, 200, size=10),
    'Followers': np.random.randint(1, 100, size=10),
    'Pictograma': np.random.choice(['A', 'B', 'C', 'D'], size=10),
    'Latitud': [37.7749, 40.7128, 34.0522, 41.8781, 32.7157, 37.7749, 40.7128, 34.0522, 41.8781, 32.7157],
    'Longitud': [-122.4194, -74.0060, -118.2437, -87.6298, -117.1611, -122.4194, -74.0060, -118.2437, -87.6298, -117.1611],
}

df = pd.DataFrame(data)

# Crear la aplicación Dash
```

(Se copia y se pega en una hoja sencilla de texto o un IDE.
Después se guarda con un nombre (ejemplo) y la extensión: .py)..

opción para meter datos externos:

```python
# Cargar datos reales desde un archivo CSV
df = pd.read_csv('tus_datos.csv')
```

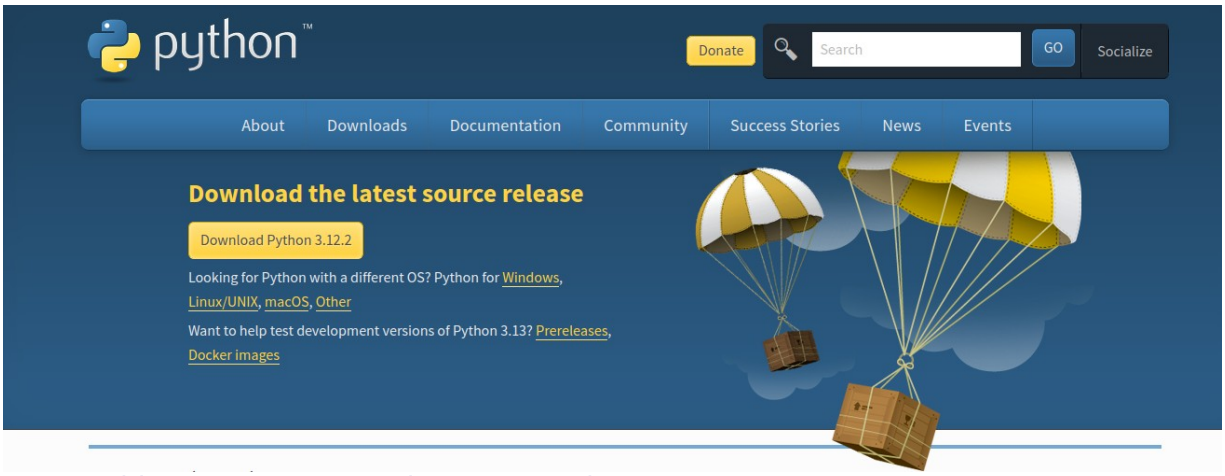
CODIGO PYTHON PARA CREAR UN DASHBOARD:

```
import dash
from dash import dcc, html
from dash.dependencies import Input, Output
import plotly.express as px
import pandas as pd
import numpy as np

# Generar datos ficticios relacionados
np.random.seed(42)

data = {
    'Fecha': pd.date_range(start='2024-01-01', end='2024-01-10',
freq='D'),
    'Ventas': np.random.randint(100, 1000, size=10),
    'Gastos': np.random.randint(50, 500, size=10),
    'Ganancias': np.random.randint(50, 200, size=10),
    'Followers': np.random.randint(1, 100, size=10),
    'Pictograma': np.random.choice(['A', 'B', 'C', 'D'], size=10),
    'Latitud': [37.7749, 40.7128, 34.0522, 41.8781, 32.7157, 37.7749,
40.7128, 34.0522, 41.8781, 32.7157],
    'Longitud': [-122.4194, -74.0060, -118.2437, -87.6298, -117.1611,
-122.4194, -74.0060, -118.2437, -87.6298, -117.1611]
}

df = pd.DataFrame(data)

# Crear la aplicación Dash
app = dash.Dash(HOLA MUNDO)

# Diseño de la aplicación
app.layout = html.Div(style={'backgroundColor': '#111111', 'color':
'#FFFFFF', 'padding': '20px'}, children=[
    html.H1('Cuadro de Mando Dinámico', style={'textAlign':
'center'}),

    # Incluir código HTML directamente
    html.Div([
        html.H2('Información Adicional'),
        html.P('Este es un párrafo de ejemplo que será incrustado en
la aplicación Dash.')
    ], className='custom-content'),

    dcc.Graph(id='ventas-graph'),
    dcc.Graph(id='ganancias-gastos-graph'),
    dcc.Graph(id='followers-graph'),
    dcc.Graph(id='coropleth-map'),
    dcc.Graph(id='histogram-graph'),
    dcc.Interval(
        id='interval-component',
        interval=30 * 1000,  # en milisegundos
        n_intervals=0
    )
])
```

```
# Lógica de actualización
@app.callback(
    [
        Output('ventas-graph', 'figure'),
        Output('ganancias-gastos-graph', 'figure'),
        Output('followers-graph', 'figure'),
        Output('coropleth-map', 'figure'),
        Output('histogram-graph', 'figure')
    ],
    [Input('interval-component', 'n_intervals')]
)
def update_graphs(n):
    # Actualizar la base de datos con nuevos datos ficticios
    df_update = pd.DataFrame({
        'Fecha': pd.date_range(start='2024-01-01', end='2024-01-10',
freq='D'),
        'Ventas': np.random.randint(100, 1000, size=10),
        'Gastos': np.random.randint(50, 500, size=10),
        'Ganancias': np.random.randint(50, 200, size=10),
        'Followers': np.random.randint(1, 100, size=10),
        'Pictograma': np.random.choice(['A', 'B', 'C', 'D'],
size=10),
        'Latitud': [37.7749, 40.7128, 34.0522, 41.8781, 32.7157,
37.7749, 40.7128, 34.0522, 41.8781, 32.7157],
        'Longitud': [-122.4194, -74.0060, -118.2437, -87.6298, -
117.1611, -122.4194, -74.0060, -118.2437, -87.6298, -117.1611]
    })

    # Gráfico de Ventas
    ventas_fig = px.line(df_update, x='Fecha', y='Ventas',
title='Ventas a lo largo del tiempo')

    # Gráfico de Ganancias y Gastos
    ganancias_gastos_fig = px.bar(df_update, x='Fecha',
y=['Ganancias', 'Gastos'],
                                  title='Ganancias y Gastos a lo
largo del tiempo', barmode='stack')

    # Gráfico de Followers
    followers_fig = px.line(df_update, x='Fecha', y='Followers',
title='Followers a lo largo del tiempo')

    # Mapa Coroplético
    coropleth_map = px.scatter_geo(df_update, lat='Latitud',
lon='Longitud',
                                   title='Mapa Coroplético con
Latitud y Longitud')

    # Histograma
    histogram_fig = px.histogram(df_update, x='Ventas',
title='Histograma de Ventas')

    return ventas_fig, ganancias_gastos_fig, followers_fig,
coropleth_map, histogram_fig

# Ejecutar la aplicación
if __name__ == '__main__':
    app.run_server(debug=True, use_reloader=False)
```

2. Con el programa en el escritorio, en una hoja de texto pero guardado con extensión: punto python (.py), ahora se puede ejecutar.
Hay dos partes o maneras de hacerlo, desde Windows y desde Linux.

A. Con Windows se necesita el entorno de desarrollo Python, es decir para poder ejecutar desde el PC estos códigos hace falta tener instaladas las dependencias que lo hacen funcionar, librerías y más cosas que desde el enlace de la página oficial se puede instalar:



https://www.python.org/downloads/ Desde aquí descargar e instalar, se acepta más o menos todo y se podría ejecutar nuestro código..

Instalación de pandas, numpy y plotly:

Abre tu línea de comandos y ejecuta el siguiente comando para instalar las bibliotecas pandas, numpy y plotly:

```
pip install pandas numpy plotly
```

Para instalar Dash, utiliza el siguiente comando:

```
pip install dash
```

Instalación de Dash Core Components y Dash HTML Components:
Dash Core Components y Dash HTML Components son partes clave de Dash. Puedes instalarlos con el siguiente comando:

```
pip install dash-core-components dash-html-components
```

Instalación de Plotly Graph Objects:
Plotly Graph Objects se utiliza para crear gráficos interactivos. Instálalo con el siguiente comando:

```
pip install plotly
```

B. Desde un Linux: ya sea Ubuntu, Mint, Kodachi o Kali incluso desde una terminal para Android, lo tenemos más fácil con los siguientes comandos de nuestra amada "Terminal":

```
$ sudo apt-get install python3.6
```

Una vez instalado el entorno se pueden instalar las librerías vistas de una en una:

```
$ pip install dash
```

Además para usar Plotly se recomienda instalar la librería pandas:

```
$ pip install pandas
```

Comodín:

```
$ pip install dash plotly pandas numpy
```

Otra instalación posiblemente requerida:

```
$ sudo apt install pipx
$ pipx install dash
```

En este punto, cualquiera que sea el Sistema Operativo, ya podemos ejecutar nuestro programa simplemente desde la Terminal o consola CMD:

A. CMD de Windows: ~\ python3 ejemplo.py

B. TERMINAL en Linux: $ python3 ejemplo.py

La salida es un archivo .html y en pantalla permanece la dirección local: (http://127.0.0.1:8050);

Abre dicho archivo desde el navegador o una nueva web con esa dirección..

Empezarás a ver gráficas que no sólo representan los datos en tiempo real sino que aparte de estar automatizadas y actualizarse cada (X segundos, lo pone en el script) se puede interactuar con ellas y gestionar así mejor los resultados..

Dar permisos:

```
$ sudo chmod +x cmi_dash.py
```

Otra ejecución del programa:

```
$ python3 cmi_dash.py
```

Para el proceso:

VER ID del puerto abierto:

```
$ sudo lsof -i :8050
```

MATAR PROCESO (por ID):

```
$ sudo kill -9 42718
```

Herramientas en línea gratuitas para crear dashboards con tus propios códigos en Python:

- **Google Colab** es un entorno de cuadernos Jupyter basado en la nube que te permite escribir y ejecutar código Python en el navegador. Puedes crear visualizaciones interactivas y dashboards utilizando bibliotecas como Matplotlib, Plotly y Bokeh.

- **Jupyter Notebooks y JupyterLab:** Puedes utilizar para crear cuadernos interactivos con gráficos y visualizaciones.
  JupyterLab proporciona una interfaz de usuario más avanzada con capacidades de pestañas y extensiones.

- **Binder**: permite compartir tus cuadernos Jupyter en línea de manera interactiva. Puedes crear un enlace de Binder que permita a otros ejecutar tu código y ver los resultados.
  Visita MyBinder para obtener más información.

- **Streamlit**: es una biblioteca de Python que facilita la creación de aplicaciones web interactivas para visualización de datos. Puedes escribir un script de Python simple y convertirlo en una aplicación web con solo unos pocos comandos.

- **Dash (Dash by Plotly):** es un marco de trabajo para la creación de aplicaciones web interactivas con Python. Puedes construir dashboards utilizando componentes Dash y escribir tu lógica en Python. Dash Gallery ofrece ejemplos y plantillas para comenzar.

- **Bokeh**: es una biblioteca de visualización interactiva que te permite crear gráficos interactivos y dashboards en Python.
  Puedes exportar tus visualizaciones a archivos HTML y compartirlos en línea.